

中考第一次模拟考试（武汉卷）

数学·全解全析

第I卷

一、选择题（本大题共10个小题，每小题3分，共30分．在每个小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选出并在答题卡上将该项涂黑）

1．中国古代数学著作《九章算术》就最早提到了负数；的相反数是（ ）

A． B． C． D．

【答案】B

【分析】本题考查了相反数的定义．熟练掌握相反数的定义是解题的关键．

相反数是指绝对值相等，正负号相反的两个数．根据相反数的定义进行判断即可．

【详解】解：的相反数是．

故选B．

2．如图所示图形中是轴对称图形的是（ ）

A． B．

C． D．

【答案】B

【分析】本题主要考查了轴对称图形的识别，根据轴对称图形的定义进行逐一判断即可：如果一个平面图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形就叫做轴对称图形，这条直线就叫做对称轴．

【详解】解：A、不是轴对称图形，故此选项不符合题意；

B、是轴对称图形，故此选项符合题意；

C、不是轴对称图形，故此选项不符合题意；

D、不是轴对称图形，故此选项不符合题意；

故选B．

3．下列事件中，是随机事件的是（ ）

A．明天太阳从东方升起 B．平面内不共线的三点确定一个圆

C．任意画一个三角形，其内角和是 D．经过有交通信号的路口时遇见红灯

【答案】D

【分析】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念．根据事件发生的可能性大小判断即可．

【详解】解：A、明天太阳从东方升起，是必然事件，不符合题意；

B、平面内不共线的三点确定一个圆，是必然事件，不符合题意；

C、任意画一个三角形，其内角和是 540° ，是不可能事件，不符合题意；

D、经过有交通信号灯的路口时遇到红灯，是随机事件，符合题意；

故选：D．

4．我们知道某些代数恒等式可用一些卡片拼成的图形面积来解释．现有三种类型卡片A、B、C，想要拼成如图所示长方形，则还需要C类型卡片（ ）张

A．3 B．4 C．5 D．6

【答案】C

【分析】本题考查了多项式乘多项式，利用长方形面积公式表示出长方形的面积，即可确定出所求．

【详解】解：根据题意得大长方形的长为，宽为，

所以，面积为：，

所以，需要C类卡片5张，

故选：C．

5．下列各种现象中，属于中心投影现象的是（ ）

A．阳光下旗杆的影子 B．台灯下书本的影子

C．太阳光下广告牌的影子 D．正午阳光下的树影

【答案】B

【分析】本题考查了中心投影：由同一点（点光源）发出的光线形成的投影叫做中心投影，根据平移投影和中心投影的定义对各选项进行判断．

【详解】解：A、阳光下旗杆的影子为平行投影，所以A选项不合题意；

B、台灯下书本的影子为中心投影，所以B选项符合题意；

C、阳光下广告牌的影子为平行投影，所以C选项不合题意；

D、正午阳光下的树影为平行投影，所以D选项不合题意．

故选：B．

6．两条直线与在同一直角坐标系中的图像位置可能是（ ）

- A · B ·
C · D ·

【答案】C

【分析】本题主要考查了一次函数图像的识别，熟练掌握一次函数的图像与性质是解题关键．根据题目中各函数图像，分析函数解析式中一次项系数和常数项的正负情况，然后结合函数解析式分析判断即可．

【详解】解：A.由图像可知，两直线应满足和，两直线解析式不满足此条件，本选项错误，不符合题意；

B.由图像可知，两直线应满足和，两直线解析式不满足此条件，本选项错误，不符合题意；

C.由图像可知，两直线应满足和，两直线解析式满足此条件，本选项正确，符合题意；

D.由图像可知，两直线应满足和，两直线解析式不满足此条件，本选项错误，不符合题意．

故选：C ·

7 · 如图，反比例函数的图象与直线交于点与轴交于点轴于点，连接，则的值为（ ）

- A · B · C · D ·

【答案】A

【分析】此题考查了反比例函数的性质和比例系数的几何意义，连接，由得，根据平行线间的距离可得，熟练掌握反比例函数的性质和比例系数的几何意义是解题的关键．

【详解】如图，连接，

∵，

∴，

∴，

故选： ·

8 · 若且a、b为正整数，当分式方程的解为整数时，所有符合条件的b的值和为（ ）

- A · 277 B · 240 C · 272 D · 256

【答案】C

【分析】此题考查了分式方程的解的含义，正确的计算与检验是解本题的关键．把代入方程，再解方程可得，且，；，再分类讨论即可得到答案．

【详解】解：∵，，

∴，

两边都乘以，得

，

解得，且，；，

∴且，

解得：，，

∵正整数使关于的分式方程的解为整数，

∴，

∴或15或39或65或195，

即或5或29或55或185，

其中不符合题意，

∴，

故选C ·

9 · 如图，在平面直角坐标系中，的一条直角边在x轴上，点A的坐标为；中，，，，连接，点M是中点，连接．将以点O为旋转中心按顺时针方向旋转，在旋转过程中，线段的最小值是（ ）

- A · 3 B · C · D · 2

【答案】D

【分析】如图所示，延长到E，使得，连接，根据点A的坐标为得到，再证明是的中位线，得到；解得到，进一步求出点C在以O为圆心，半径为6的圆上运动，则当点M在线段上时，有最小值，即此时有最小值，据此求出的最小值，即可得到答案．

【详解】解：如图所示，延长到E，使得，连接，

∵的一条直角边在x轴上，点A的坐标为，

∴，

∴，

∴，

∵点M为中点，点A为中点，

∴是的中位线，

∴；

在中，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 将以点O为旋转中心按顺时针方向旋转，
 $\therefore$ 点C在以O为圆心，半径为6的圆上运动，
 $\therefore$ 当点M在线段上时，有最小值，即此时有最小值，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 的最小值为，
 $\therefore$ 的最小值为：，
 故选：D．

【点睛】本题主要考查了一点到圆上一点的最值问题，勾股定理，解直角三角形，三角形中位线定理，坐标与图形等等，正确作出辅助线是解题的关键．

10．如图，如图，直线与抛物线的图象都经过轴上的点，抛物线与轴交于、两点，其对称轴为直线，且．直线与轴交于点（点在点的右侧）．则下列命题中正确的个数是（ ）

- ①；②；③；④．
 A．0 B．1 C．2 D．3

【答案】D

【分析】本题主要考查了抛物线的性质，解决本题的关键是利用图象判断系数的符号以及一次函数的性质．根据抛物线的性质逐项判断即可．由抛物线的开口判断的符号；由对称轴判断及与的关系；还可由图象上点的坐标判断．

【详解】解：抛物线开口向上，
 ．

抛物线对称轴是直线，
 且．
 抛物线与轴交于正半轴，
 ．
 $\therefore$

①错误；
 故②是正确；
 直线经过一、二、四象限，
 ．

当时，则，
 ，
 点的坐标为．
 直线当时，，
 可得．

③正确；
 直线与抛物线的图象有两个交点，
 得，，
 由图象知，
 ，
 ．
 $\therefore$ ④正确．

综上，正确的命题有3个．
 故选：D．

第Ⅱ卷

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，满分18分）

11．若，则 $2x+6$ 的平方根是 ．

【答案】2

【分析】根据，解得，继而计算，再根据平方根的定义解答．

【详解】解：，
 4 的平方根是 2

故答案为：2．

【点睛】本题考查平方根与算术平方根，是基础考点，掌握相关知识是解题关键．

12．你知道吗？我们赖以生存的美丽地球是一个近似于圆形的球体，它的半径长约千米．如果让你做一次旅行，沿着轨道

乘“天宫一号”20天走完等于地球半径长的路程，则“天宫一号”平均每天要飞行千米．（结果用科学记数法表示）

【答案】

【分析】用半径除以时间，得出“天宫一号”平均每天要飞行距离，再用科学记数法表示即可．

【详解】解：千米千米，

∴“天宫一号”平均每天要飞行距离（千米），

7480000用科学记数法表示为：，

故答案为：．

【点睛】本题主要考查了用科学记数法表示绝对值大于1的数，解题的关键是掌握用科学记数法表示绝对值大于1的数的方法：将原数化为的形式，其中，n为整数，n的值等于把原数变为a时小数点移动的位数．

13．已知直线与直线交点在坐标轴上，则b= ．

【答案】2或

【分析】求出直线与x轴y轴的交点坐标，即得直线与直线在坐标轴上的交点坐标，把两交点坐标分别代入即得b的值．

本题主要考查了两直线在坐标轴上的交点．熟练掌握一次函数与一元一次方程，待定系数法求解析式，是解决问题的关键．

【详解】在中，

当时，，

当时，，，

∴图象与x轴的交点坐标为，与y轴的交点坐标为，

∴直线与直线交点在坐标轴上，

∴，或，

∴，或．

故答案为：2或．

14．如图，热气球探测器显示，从热气球处测得一栋楼顶部处的仰角是，测得这栋楼的底部处的俯角是，热气球与这栋楼的水平距离是30米，那么这栋楼的高度是 米（精确到0.1米）（参考数据：，，，）

【答案】73.5

【分析】本题考查了解直角三角形的应用一仰角俯角问题，锐角三角函数，解答此类问题的关键是明确题意，利用锐角三角函数解答．过点作于点，则米，在中和中，根据锐角三角函数中的正切可以分别求得和的长，从而可以求得和的长，本题得以解决，

【详解】过点作于点，

由题意可得，米，，

在中，，

在中，，

即这栋楼的高度是73.5米．

故答案为：73.5．

15．如图，在中，，点为射线上的动点（点不与，重合），直线于点，交直线于点．若，则 ．

【答案】或

【分析】本题考查了解直角三角形，平行线分线段成比例，相似三角形的性质与判定，分当点在线段上时，当点在线段的延长线上时，分别画出图形，根据相似三角形的性质，即可求解．

【详解】解：当点在线段上时，如图所示，过点作于点，

∴

∴

∴

设，则，，

∴，

∴

∴，

∴，

∴，则

∴

∴，

∴，则

∴

∴；

当点在线段的延长线上时，如图所示，过点作交的延长线于点，

∵
设，则，，
∴，
∵
∴，
∴，
∴，则
∵
∴，则
∵
∴
∴
∴
∴

综上所述，或，

故答案为：或．

16．如图，正方形和正方形的顶点在同一条直线上，顶点在同一条直线上，是的中点，的平分线过点，交于点，连接交于点，连接．以下四个结论：；；；，其中正确的有 （填序号）．

【答案】①③

【分析】先利用正方形的性质证明，然后有，通过等量代换可得，则，即可判断的正误；
通过直角三角形斜边中线的性质得出点在正方形的外接圆上，然后根据圆周角定理的推论得出，即可判断的正误；
首先证明，则有，进而可得，由此可判断的正误；
先得出是的中位线，则，然后根据平行线分线段成比例得出，则有，进而可求出，又因为，则可判断的正误．

【详解】∵四边形和四边形是正方形，

∴，，，
在和，
∴，
∴．
∴，，
∴，
∴，
∴，
∴，故正确；
∵是直角三角形，是的中点，
∴，
∴点在正方形的外接圆上．

∵，
∴，
∴，故错误；
∵平分，
∴．
∴，
∴．

在和，
，
∴，
∴，
∴，
∴，故正确；
∵四边形是正方形，
∴．
∴，
∴．
∴，
∴是的中位线，

∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴与高相同，
∴，
∴，
∴，
∴，故错误．

故答案为：．

【点睛】此题考查了正方形的性质，三角形中位线的性质，全等三角形的判定及性质，平行线分线段成比例，掌握正方形的性质，三角形中位线的性质，全等三角形的判定及性质，平行线分线段成比例是解题的关键．

三、解答题（本题共8小题，共72分。其中：17-21每题8分，22-23题每题10分，24题12分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

17．（8分）

解关于的分式方程：．

【答案】无解

【分析】本题考查了分式方程的解法，其基本思路是把方程的两边都乘以各分母的最简公分母，化为整式方程求解，求出未知数的值后不要忘记检验．两边都乘以化为整式方程求解，然后验根即可．

【详解】解：方程两边都乘，得，（3分）

解这个方程，得，（6分）

经检验，是增根，

所以分式方程无解．（8分）

（8分）

如图，在和中，，点B、F、C、E在一条直线上．求证：．

【答案】见解析

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定与性质，灵活运用证明直角三角形全等是解题的关键．

先运用证明，由全等三角形的性质可得，然后根据线段的和差即可证明结论．

【详解】证明：，

∴在和中，

，（6分）

∴，（6分）

∴，

∴，即．（8分）

（8分）

“2024年9月22日，太原举行马拉松比赛”，赛事共有四项：A“马拉松”、B“半程马拉松”、C“迷你马拉松”、D“家庭亲子跑”．小凡、小明和小颖参加了该项赛事的志愿者服务工作，组委会随机将志愿者分配到四个项目组．

(1)为估算本次赛事参加“迷你马拉松”的人数，小凡对部分参赛选手作如下调查：

①请填写表中所缺的数据．

②请估算本次赛事参加“迷你马拉松”人数的概率_____．（精确到）

③若本次参赛选手大约有40000人，请你估计参加“迷你马拉松”的人数是多少？

(2)利用画树状图或列表的方法，求小明和小颖至少有一人被分配到“迷你马拉松”项目组的概率．

【答案】(1)①；②；③16000人

(2)

【分析】（1）①用频数除以总数即可得到答案；②根据大量反复试验下频率的稳定值即为概率值进行求解即可；③用总人数乘以参加“迷你马拉松”人数的概率即可得到答案．

（2）先列表得到所有等可能性的结果数，再找到小明和小颖至少有一人被分配到“迷你马拉松”项目组的的结果数，最后依据概率计算公式求解即可．

【详解】（1）解：①，（1分）

故答案为：；

②观察表格可知，说着调查人数的增多，参加“迷你马拉松”频率稳定在左右，

∴估算本次赛事参加“迷你马拉松”人数的概率，

故答案为：；（2分）

③人，

∴估计参加“迷你马拉松”的人数是16000人；（3分）

（2）解：列表如下；

由表格额裤子，总共有16种等可能的结果，其中小明和小颖至少有一人被分配到“迷你马拉松”目组的结果有7种，（6分）

∴P（至少有一人被分配到“迷你马拉松”项目组）．（8分）

【点睛】本题主要考查了树状图法或列表法求解概率，用频率估计概率，已知概率求数量，求频率等等，熟知相关知识是解题的关键．

（8分）

如图，的直径为，点在圆周上（异于，），．

（1）若，，求图中扇形的面积．

（2）若是的平分线，求证：直线是的切线．

【答案】（1）；（2）证明见解析．

【解析】（1）根据圆周角定理确定圆心角，然后运用扇形的面积公式即可；

（2）先根据角平分线的性质和相似三角形的知识得到 $\angle OCA = \angle CAD$ ， $OC \parallel AD$ ；再根据 $AD \perp CD$

，得到 $OC \perp CD$ 即可证明结论．

【详解】解：（1），

，

，

；（4分）

（2）证明：∵AC是 $\angle DAB$ 的角平分线

∴ $\angle OAC = \angle DAC$

∵OA=OC

∴ $\angle OAC = \angle OCA$

∴ $\angle DAC = \angle OCA$

∴ $OC \parallel AD$

又∵ $AD \perp DC$ ．

∴ $OC \perp CD$

∴DC是圆O的切线．（8分）

【分析】本题主要考查的是圆周角定理、求扇形的面积、切线的判定方法，掌握切线的判定方法是解答本题的关键．

（8分）

如下图，在的正方形网格中，每个小正方形的边长都是1， $\triangle ABC$ 的顶点均为格点，请用无刻度直尺完成下列作图，不写画法，保留画图痕迹．（用虚线表示画图过程，实线表示画图结果）

（1）在图1中，将 $\triangle ABC$ 绕点O旋转得到，请画出和点O；

（2）在图1中，在边上找点P，使得；

（3）在图2中，经过A，B，C三个格点，作的角平分线；

（4）在图2中，在（3）的条件下，上一点N不在网格线上，作弦弦．

【答案】（1）图见解析

（2）图见解析

（3）图见解析

（4）图见解析

【分析】（1）根据中心对称图形的性质，得到，得到四边形为平行四边形，在下方确定点使四边形为平行四边形，连接，与的交点即为点；

（2）取点关于的对称点，连接，交于点，点即为所求；

（3）取的中点，过点作，交于点，连接，即为所求；

（4）连接，交于点，取格点，连接交于点，连接并延长，交于点，连接即可．

【详解】（1）解：如图所示，和点O，即为所求；

由作图可知，四边形为平行四边形，

∴可看作 $\triangle ABC$ 绕点O旋转得到；（2分）

（2）如图所示，点即为所求；

由作图可知：；（4分）

（3）如图所示，即为所求；

由作图和垂径定理可知：，

∴；（6分）

(4) 如图所示，点即为所求；

由作图可知：

∴，

∴，

∴，

∴点与点关于对称，

由圆的对称性可知：．（8分）

【点睛】本题考查中心对称，平行四边形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，垂径定理，圆周角定理等知识点，综合性强，熟练掌握相关知识点，是解题的关键．

（10分）

发石车（图1）是古代一种攻城器械，据《三国志》记载：曹操创制发石车，攻破袁绍军壁楼．如图2，发石车位于点O处，其前方有一堵壁楼，其防御墙的竖直截面为矩形ABCD，墙宽BC为2米，点B与点O的水平距离为23米，垂直距离为6米．以点O为原点，水平方向为x轴方向，建立坐标系，将石块当作一个点看，其飞行路线近似看作抛物线．

(1)若发射石块在空中飞行的最大高度为9米．

①求函数解析式（不写x的范围）；

②石块能否飞越防御墙？

(2)若要使石块恰好落在防御墙顶部BC上（包括点B，C），求出 α 的取值范围？

【答案】(1)①；②石块不能飞越防御墙

(2)

【分析】本题考查了二次函数的实际应用；

(1) ①根据题意，设石块运行的函数关系式为，将代入解析式，待定系数求得；

②将代入，得出，将代入，得出，即可求解．

(2) 根据抛物线过原点，可得，将分别代入求得的值，进而结合题意，即可求解．

【详解】(1) 解：①设石块运行的函数关系式为，

将代入，得，

解得．

所以抛物线的解析式为．（3分）

②石块不能飞跃防御墙．

理由如下：将代入，；

将代入，．所以石块不能飞跃防御墙．（6分）

(2) 解：∵过点

∴

∴

∴

依题意分别代入，

即或

解得：或

∴．（10分）

（10分）

在中，E是边上一动点，连接．

(1)如图1，若，交于点M，求证：．

(2)在(1)的条件下，如图2，若，以为边，在右侧作正方形，连接，当点E在上运动时（不与B、C重合），的大小是否发生变化，如果变化，请说明理由．如果不变，请求出的度数．

(3)如图3，点P在正方形的边延长线上，且，在直线的右侧作，且，R为线段的中点，当点E从点B运动到点C时，求出点R运动路径长度，并简要说明理由．

【答案】(1)见解析

(2)不变，

(3)，理由见解析

【分析】(1) 如图1中，先证明四边形是菱形，再证明即可解决问题．

(2) 由“”可证，可得，可证，可求，即可求解；

(3) 连接，作交于J．利用全等三角形的性质证明，点R的运动轨迹是线段，求出的长，利用三角形的中位线定理即可解决问题．

【详解】(1) 证明：∵四边形是平行四边形，且

∴四边形是菱形，

- ；
- (2) 设，得，，求出，，根据列方程，求出方程的解即可；
- (3) 先证明是等腰直角三角形，得，再分和两种情况列出关于m的方程，求出方程的解即可．

【详解】（1）解：对于，当时，，

解得，，

∵点A在点B的左侧，

∴，，

当时，，

∴；

设直线的解析式为，

把代入解析式得，

，

解得，

∴直线的解析式为；（4分）

（2）解：∵点P的横坐标为m，

∴点P的坐标为

∴，，

∴；，

∴，

∴，

整理得，，

解得，，（不合题意，舍去）

∴；（8分）

（3）解：由②知，，

∴，

∴，

又轴，

∴

∴，

若是等腰直角三角形，则有：

①当时，连接，如图，

∴，

∴

∴

∴轴，

∴

∴，

解得，或（不合题意，舍去）（10分）

②当时，如图，连接则作于点K，

则且轴，

∴

∴

∴

∴，

∴

∴

解得，或（不符合题意，舍去），

综上，当或时，为等腰直角三角形.（12分）

调查总人数 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000

参加“迷你马拉松”人数 | 21 | 45 | 79 | 200 | 401

参加“迷你马拉松”频率 | | | _____ | |

小明 小颖 | A | B | C | D

A | | | |

B | | | |

C | | | |
D | | | |